DUDAS PRE PARCIAL

1. Ejercicio 10, Guía 9

1.1. La existencia de la Distribución Condicional Implica la Existencia de la Conjunta.

$$\begin{aligned}
F_{XY}(x;y) &= P(X \leq x; < Y \leq y) \\
&= \mathbb{E}\left(\underset{(-\infty;x](-\infty;y]}{\mathbb{I}(X)\ \mathbb{I}(Y)}\right) \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\underset{(-\infty;x](-\infty;y]}{\mathbb{I}(X)\ \mathbb{I}(Y)}\middle| X\right)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\underset{(-\infty;x]}{\mathbb{I}(X)}\,\mathbb{E}\left(\underset{(-\infty;y]}{\mathbb{I}(Y)}\middle| X\right)\right]
\end{aligned}$$

Trabajemos con $\mathbb{E}\left(\underset{(-\infty;y]}{\mathbb{I}(Y)}\middle| X\right)$

$\mathbb{E}\left(\underset{(-\infty;y]}{\mathbb{I}(Y)}\middle| X\right) = \int_{-\infty}^{\infty} \underset{(-\infty;y]}{\mathbb{I}(Y)} f_{Y|X=x}(t)\,dt = \int_{-\infty}^{y} f_{Y|X=x}(t)\,dt$

$$\begin{aligned}
F_{XY}(x;y) &= \mathbb{E}\left[\underset{(-\infty;x]}{\mathbb{I}(X)} \int_{-\infty}^{y} f_{Y|X=x}(t)\,dt\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \underset{(-\infty;x]}{\mathbb{I}(X)} f_X(s) \int_{-\infty}^{y} f_{Y|X=x}(t)\,dtds \\
&= \int_{-\infty}^{x} f_X(s) \int_{-\infty}^{y} f_{Y|X=s}(t)\,dtds \\
&= \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_X(s)\, f_{Y|X=s}(t)\,dtds
\end{aligned}$$

$$F_{XY}(x;y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_X(s)\, f_{Y|X=s}(t)\,dtds$$

Dado que $f_X(s)\, f_{Y|X=x}(t)$ es la expresión cuya integral a lo largo del rango resulta en la función de distribución, por el teorema de unicidad de la extensión podemos asegurar que $f_{XY}(x;y) = f_X(x)\, f_{Y|X=x}(y)$.

1.2. Sean X e Y dos variables aleatorias definidas en el mismo espacio con $X + Y \sim \Gamma(2;\lambda)$ para $\lambda > 0$.

1.2.1. Probar que $\forall z > 0 : X|X+Y \sim \mathcal{U}[0;z]$ *si y solo si* X *e* Y *son independientes y tienen distribución* $\mathcal{E}(\lambda)$.

Demostración. Probemos que si conocemos la distribución condicional entonces se dan la independiencia y la distribución exponencial.

$p_{X+Y}(z) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} z^{\alpha-1} e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)} \; ; \alpha, \lambda > 0$

$p_{X+Y}(z) = \frac{\lambda^2}{1!} z e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)}$

$p_{X+Y}(z) = \lambda^2 z e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)}$

Si dos variables tienen convolución, son ambas continuas o ambas discretas, por la forma en que la definimos.

Además, si la suma es una distribución continua, ninguna de ellas tiene probabilidad no nula en un punto, por lo cual sabemos que ninguna de ellas es discreta (dado que en ese caso tendríamos puntos de probabilidad no nula).

Notemos que la relación entre $p_{XZ}(x;z)$ y $p_{XY}(x;y)$ es del tipo $p_{XZ}(x;z) = \boldsymbol{g}[p_{XY}(x;y)]$ con $\boldsymbol{g}(x;y) = (x;y)\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}$ y que por lo tanto $p_{XZ}(x;z) = p_{XY}(x;z-x)\cdot 1 \cdot (x;y)\,\mathbb{I}^2_{\mathbb{R}_{+;0}}$

$$
\begin{aligned}
p_{X|X+Y=z}(x) &= \frac{1}{z}\\
\frac{p_{XZ}(x;z)}{p_Z(z)} &= \frac{1}{z}\\
\frac{p_{XY}(x;z-x)}{p_Z(z)} &= \frac{1}{z}\\
\frac{p_{XY}(x;z-x)}{\lambda^2 z e^{-\lambda z}} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)} &= \frac{1}{z}\\
p_{XY}(x;z-x) &= \frac{1}{z}\cdot \lambda^2 z e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)}\\
p_{XY}(x;z-x) &= \lambda^2 e^{-\lambda z} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(z)}\\
p_{XY}(x;x+y-x) &= \lambda^2 e^{-\lambda(y+x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)}\\
p_{XY}(x;y) &= \lambda e^{-\lambda x}\cdot \lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)}
\end{aligned}
$$

Dado este resultado, probar la independencia se reduce a probar que una de las variables aleatorias es exponencial.

Puedo afirmar que ambas tienen $\mathcal{R} = \mathbb{R}^+$ dado que se conoce la convolución y esta sólo está definida para dos variables cuyo rango es el de su convolución.

$$\begin{aligned}
p_X(x) &= \int p_{XY}(x;y) \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)} \, dy \\
&= \lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \cdot \underbrace{\int_0^\infty \lambda e^{-\lambda y} dy}_{1} \\
&= \lambda e^{-\lambda x} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)}
\end{aligned}$$

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

Entonces,

$$p_{XY}(x;y) = p_X(x) \cdot \lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(x)} \Rightarrow p_Y(y) = \lambda e^{-\lambda y} \underset{(0;+\infty)}{\mathbb{I}(y)}$$

$$Y \sim \mathcal{E}(\lambda) \wedge X; Y \text{iid}$$

□

Demostración. Probemos que si X e Y son independientes y su distribución es en ambos casos $\mathcal{E}(\lambda)$ entonces $X|X+Y \sim \mathcal{U}[0;z]$.

$$\begin{aligned}
p_{X|X+Y=z}(x) &= \frac{p_{XY}(x; z-x)}{p_{X+Y}(z)} \\
&= \frac{\lambda \cancel{e^{-\lambda x}} \lambda e^{-\lambda(z \cancel{-x})}}{\lambda^2 z e^{-\lambda z}} \\
&= \frac{e^{-\lambda z}}{z e^{-\lambda z}} \\
&= \frac{1}{z}
\end{aligned}$$

□

2. Una persona arroja cuatro veces un dardo a un tablero.

Las tiradas son independientes y la distancia de cada una al centro es una variable aleatoria $i \in \{1;2;3;4\} : X_i$.

Por cada tirada que esté más cerca del centro que la primera, suma un punto.

El jugador gana la cantidad de puntos obtenidos, divididos por la distancia del primer dardo al centro. Es decir, si Y es la cantidad de puntos obtenidos y G la ganancia del juego, $G = \frac{Y}{X_1}$.

Si las X_i tienen como función de densidad $f(x) = 2x\underset{(0;1)}{\mathbb{I}(x)}$.

2.1. Calcular $\mathbb{E}(G)$.

$$Y = \sum_{i=2}^{4} \underset{\{x_i < x_1\}}{\mathbb{I}}$$

$$Y \sim \text{Bi}(3, F_{X_1}(x_1))$$

$$\begin{aligned}
F_X(x) &= \int_0^x 2t\underset{(0;1)}{\mathbb{I}}(x)dt \\
&= t^2\Big|_0^x \underset{(0;1)}{\mathbb{I}}(x) \\
&= x^2\underset{(0;1)}{\mathbb{I}}(x)
\end{aligned}$$

$Y|X_1 \sim \mathrm{Bi}(3, F_{X_1}(x_1))$
$\mathbb{E}(Y|X_1) = 3 \cdot F_{X_1}(x_1)$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left(\frac{Y}{X_1}\right) &= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\frac{Y}{X_1}|X_1\right)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\frac{3F_X(X_1)}{X_1}\right] \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{3F_X(X_1)}{X_1} \cdot f_X(x)\,dx \\
&= 3\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{x} \cdot 2x\underset{(0;1)}{\mathbb{I}}(x)dx \\
&= 6\int_0^1 x^2 dx \\
&= 6\left(\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1 \\
&= 2
\end{aligned}$$

2.2. Calcular $\mathbb{V}(G)$.

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{V}[\mathbb{E}(X|Y)] + \mathbb{E}[\mathbb{V}(X|Y)]$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}(G) &= \mathbb{V}[\mathbb{E}(G|X_1)] + \mathbb{E}[\mathbb{V}(G|X_1)] \\
&= \mathbb{V}[\mathbb{E}(G|X_1)] + \mathbb{E}[\mathbb{V}(G|X_1)]
\end{aligned}$$

2.2.1. $\mathbb{V}[\mathbb{E}(G|X_1)]$. En este caso, conocemos la distribución de Y. Este cálculo lo hicimos arriba.

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(G|X_1) &= \frac{3F_X(X_1)}{X_1} \\
&= 3\frac{X_1^2}{X_1} \\
&= 3X_1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\mathbb{V}[\mathbb{E}(G|X_1)] &= \mathbb{V}[3X_1] \\
&= 9\mathbb{V}(X_1)
\end{aligned}$$

$\mathbb{V}(X_1) = \mathbb{E}\left(X_1^2\right) - \mathbb{E}^2(X_1)$

$\mathbb{E}(X_1) = \int_0^1 x \cdot 2x dx$
$\mathbb{E}(X_1) = 2\int_0^1 x^2 dx$
$\mathbb{E}(X_1) = 2\left(\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^1$
$\mathbb{E}(X_1) = \frac{2}{3}$
$\mathbb{E}\left(X_1^2\right) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx$
$\mathbb{E}\left(X_1^2\right) = 2\left(\frac{x^4}{4}\right)\Big|_0^1$
$\mathbb{E}\left(X_1^2\right) = \frac{1}{2}$
$\mathbb{V}(X_1) = \mathbb{E}\left(X_1^2\right) - \mathbb{E}^2(X_1) = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}$

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\left[\mathbb{E}\left(G|X_1\right)\right] &= 9 \cdot \frac{1}{18} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

2.2.2. $\mathbb{E}\left[\mathbb{V}\left(G|X_1\right)\right]$. $Y = x_1 G|X_1 = x_1 \sim \mathrm{Bi}\left(3; F_X\left(x_1\right)\right)$

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\left(G|X_1\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{Y}{X_1} - \mathbb{E}\left(G|X\right)\right)^2 |X_1\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\left(\frac{Y}{X_1} - \frac{3F_X\left(X_1\right)}{X_1}\right)^2 |X_1\right] \\ &= \frac{1}{X_1^2}\underbrace{\mathbb{E}\left[\left(Y - 3F_X\left(X_1\right)\right)^2 |X_1\right]}_{\mathbb{V}(\mathrm{Bi}(3;F_X(X_1)))} \\ &= \frac{3}{x^2}x^2\left(1 - x^2\right) \\ &= 3 - 3x^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\left[\mathbb{V}\left(G|X_1\right)\right] &= \mathbb{E}\left(3 - 3x^2\right) \\ &= 3\left[1 - \mathbb{E}\left(x^2\right)\right] \\ &= 3 - 3\mathbb{E}\left(x^2\right) \\ &= 3 - 3\frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2}\end{aligned}$$

2.2.3. $\mathbb{V}(G)$.

$$\mathbb{V}(G) = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2$$

2.3. Calcular $P\left(G \geq 20 \cap Y = 2\right)$**.**

$$
\begin{aligned}
P\left(G \geq 20 \cap Y = 2\right) &= P\left(\frac{Y}{X_1} \geq 20 \cap Y = 2\right) \\
&= P\left(X_1 \leq \frac{1}{10} \cap Y = 2\right) \\
&= \mathbb{E}\left(\underset{\left[0;\frac{1}{10}\right]}{\mathbb{I}\left(X_1\right)} \underset{\{Y=2\}}{\mathbb{I}}\right) \\
&= \mathbb{E}\left[\mathbb{E}\left(\underset{\left[0;\frac{1}{10}\right]}{\mathbb{I}\left(X_1\right)} \underset{\{Y=2\}}{\mathbb{I}} \middle| X_1\right)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\underset{\left[0;\frac{1}{10}\right]}{\mathbb{I}\left(X_1\right)} \mathbb{E}\left(\underset{\{Y=2\}}{\mathbb{I}} \middle| X_1\right)\right] \\
&= \mathbb{E}\left[\underset{\left[0;\frac{1}{10}\right]}{\mathbb{I}\left(X_1\right)} \underbrace{f_{Y|X_1}\left(2\right)}_{\mathrm{Bi}\left(F_{X_1}(2);3\right)}\right] \\
&= \int_0^{\frac{1}{10}} x \cdot \binom{3}{2} \left(x^2\right)^2 \left(1 - x^2\right) dx \\
&= 3 \int_0^{\frac{1}{10}} x^4 - x^6 dx \\
&= 3 \left(\frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7}\right)\Bigg|_0^{\frac{1}{10}} \\
&= 3 \cdot \frac{1}{10^5} \left(\frac{1}{5} - \frac{1}{700}\right) \\
&= 3 \cdot \frac{1}{10^5} \left(\frac{140}{700} - \frac{1}{700}\right) \\
&= \frac{1}{10^7} \frac{417}{7}
\end{aligned}
$$

3. 4 del otro modelo

Sea X una variable aleatoria con función de densidad $f_X\left(x\right) = \begin{cases} 1-\theta & x \in \left(-\frac{1}{2};0\right) \\ 1+\theta & x \in \left(0;\frac{1}{2}\right) \\ 0 & \text{todo otro caso} \end{cases}$.

$\theta \in (-1;1)$ y es un parámetro que queremos estimar, a partir de una muestra aleatoria $\{X_1; X_2; ...; X_3\}$.

3.1. Encontrar el estimador de máxima verosimilitud de θ, $\hat{\theta}$.

$$\begin{aligned} p(\boldsymbol{x};\theta) &= \prod_{i=1}^{n} P(X_i = x_i) \\ &= \prod_{i=1}^{n} \left[(1-\theta)\, \mathbb{I}_{\left\{x\in\left(-\frac{1}{2};0\right)\right\}} + (1+\theta)\, \mathbb{I}_{\left\{x\in\left(0;\frac{1}{2}\right)\right\}} \right] \end{aligned}$$

Si $n_1(\boldsymbol{x}) = \sum \mathbb{I}_{\left\{x\in\left(-\frac{1}{2};0\right)\right\}}$ y $n_2(\boldsymbol{x}) = \sum \mathbb{I}_{\left\{x\in\left(0;\frac{1}{2}\right)\right\}}$

$$p(\boldsymbol{x};\theta) = (1-\theta)^{n_1} (1+\theta)^{n_2}$$

$$\ln p(\boldsymbol{x};\theta) = n_1 \ln(1-\theta) + n_2 \ln(1+\theta)$$

$$0 = -\frac{n_1}{1-\hat{\theta}} + \frac{n_2}{1+\hat{\theta}}$$

$$n_1 + n_1\hat{\theta} = n_2 - n_2\hat{\theta}$$

$$n_1\hat{\theta} + n_2\hat{\theta} = n_2 - n_1$$

$$\hat{\theta} = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2}$$

$$\hat{\theta} = \frac{n_2 - n_1}{n}$$

$$\hat{\theta} = \frac{n - n_1 - n_1}{n}$$

$$\hat{\theta} = \frac{n - 2n_1}{n}$$

Para saber si este extremo es el mínimo que buscamos, miremos la concavidad.

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial\theta}\left(-\frac{n_1}{1-\theta} + \frac{n_2}{1+\theta}\right) &= -\frac{n_1}{(1-\theta)^2} - \frac{n_2}{(1+\theta)^2} \\ &= -\frac{n_1}{\left(1 - \frac{n_2-n_1}{n_1+n_2}\right)^2} - \frac{n_2}{\left(1 + \frac{n_2-n_1}{n_1+n_2}\right)^2} \\ &= -\frac{n_1}{\left(\frac{2n_1}{n_1+n_2}\right)^2} - \frac{n_2}{\left(\frac{2n_2}{n_1+n_2}\right)^2} \\ &= -\frac{n_1+n_2}{4n_1} - \frac{n_1+n_2}{4n_2} \\ &= \frac{-n_2(n_1+n_2) - n_1(n_1+n_2)}{4n_1} \\ &= \frac{-n_1n_2 + n_2^2 - n_1^2 - n_1n_2}{4n_1} \\ &= \frac{-n_2^2 - n_1^2}{4n_1} \end{aligned}$$

Es decir, la concavidad es siempre negativa y por lo tanto todo punto crítico es un máximo.

3.2. Probar que es fueremente consistente.

- La esperanza es muy fácil de obtener y se tiene la consistencia por la LGN.
- $F_{X_1}(0) = \int_{-\frac{1}{2}}^{0} (1-\theta)\, dx = \frac{1-\theta}{2}$

$n_1 \sim \text{Bi}\left(n; F_{X_1}(0)\right) \sim \text{Bi}\left(n; \frac{1-\theta}{2}\right)$

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}\left(\hat{\theta}\right) &= \mathbb{E}\left(\frac{n-2n_1}{n}\right) \\
&= 1 - \frac{2}{n}\mathbb{E}\left(n_1\right) \\
&= 1 - \frac{2}{n} n \frac{1-\theta}{2} \\
&= \theta
\end{aligned}$$

3.3. Comparar calidad del estimador. Ambos estimadores son insesgados, por lo cual una buena estrategia es usar la ecuación que relaciona ECM, varianza y sesgo,

$$\begin{aligned}
ECM\left(\hat{\theta}\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\hat{\theta}-\theta\right)^2\right] \\
&= \mathbb{V}\left(\hat{\theta}\right) + \underbrace{\left[\mathbb{E}^2\left(\hat{\theta}\right)-\theta\right]^2}_{0} \\
&= \frac{1}{n^2}\cdot \mathbb{V}\left(n_2-n_1\right) \\
&= \frac{1}{n^2}\cdot \mathbb{V}\left(n-2n_1\right) \\
&= \frac{4}{n^2}\cdot \mathbb{V}\left(n_1\right)
\end{aligned}$$

Notar que n_1 es función de toda la muestra y por lo tanto esta respuesta no sirve todavía.

$n_1 \sim \text{Bi}\left(F_X(0); n\right) \sim \text{Bi}\left(\frac{1-\theta}{2}; n\right)$

$$\begin{aligned}
ECM\left(\hat{\theta}\right) &= \frac{4}{n^2}\cdot\frac{1}{2}\left(1-\theta\right)\frac{1}{2}\theta n \\
&= \frac{1}{n}\left(1-\theta\right)\theta
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
ECM\left(\tilde{\theta}\right) &= \mathbb{E}\left[\left(\tilde{\theta}-\theta\right)^2\right] \\
&= \mathbb{V}\left(\tilde{\theta}\right) + \underbrace{\left[\mathbb{E}^2\left(\tilde{\theta}\right)-\theta\right]^2}_{0} \\
&= \frac{1}{16n^2}\cdot \mathbb{V}\left(X\right)
\end{aligned}$$

No hace falta buscar $\mathbb{V}(X)$, sabemos que es una constante en $\mathbb{R}$ que depende de un único elemento de la muestra.

- Es más conveniente el estimador $\tilde{\theta}$, dado que decrece cuadráticamente con el tamaño de la muestra.